채점 기준: 참고 해설 1의 기준을 따른다.

1. 주어진 조건에서 공이 금속판과 처음 충돌하기 직전 운동에너지와 속력은

$$E_{k1} = 0 \tag{1}$$

$$v_1 = 0 \tag{2}$$

첫 충돌 직후 공의 전하량은

$$q = C_0 U \tag{3}$$

그때의 운동에너지와 속력은 각각

$$E'_{k1} = 0 \tag{4}$$

$$v'_1 = 0 \tag{5}$$

이후 전기력으로 공은 반대쪽 금속판을 향해 가속한다. 이 판과 두 번째로 충돌하기 직전 운동에너지는

$$E_{k2} = E'_{k2} + qU \tag{6}$$

식 (3)、(4) 을 이용하면

$$E_{k2} = C_0 U^2 \tag{7}$$

두 번째 충돌 직전 속력은

$$v_2 = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} \tag{8}$$

두 번째 충돌 직후 속력과 운동에너지는 각각

$$v'_2 = ev_2 \tag{9}$$

$$E'_{k2} = \frac{1}{2} m v'^2_2 \tag{10}$$

식 (9)、(10) 에서

$$E'_{k2} = e^2 E_{k2} \tag{11}$$

세 번째로 금속판과 충돌하기 직전 운동에너지는

$$E_{k2} = E'_{k2} + qU \tag{12}$$

식 (3)、(7)(11)、(12) 에서

$$E_{k3} = \left(1 + e^2\right) C_0 U^2 \tag{15}$$

세 번째로 금속판과 충돌하기 직전 속력은

$$v_1 = \sqrt{\frac{2E_{k2}}{m}} \tag{16}$$

세 번째로 금속판과 충돌한 직후 속력과 운동에너지는 각각